

**MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO — SRAES**

---

## **ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**

**Manutenção Preventiva e Corretiva do Grupo Gerador  
e da Subestação Elétrica**

Edifício Sede MGI — Vitória/ES

Maio de 2026

**Setor de Engenharia — SRAES/MGI**

## 1. OBJETO

O presente documento estabelece as diretrizes, normas técnicas e condições exigidas para a contratação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva do Grupo Motor Gerador e da Subestação Elétrica do Edifício Sede do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), localizado em Vitória/ES.

A contratação abrange dois escopos complementares e interdependentes, visando garantir a continuidade operacional, a segurança das instalações elétricas e o cumprimento das normas regulamentadoras aplicáveis.

## 2. DADOS DA EDIFICAÇÃO E EQUIPAMENTOS

| Parâmetro            | Descrição                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Edificação           | Edifício Sede MGI/ES — Vitória/ES                         |
| Endereço             | Rua Pietrangelo de Biase, 56 — Centro, Vitória/ES         |
| Pavimentos           | Subsolo + Térreo + 10 Pavimentos-tipo                     |
| Grupo Gerador        | Motor Scania / Alternador WEG — Diesel                    |
| Subestação           | Abrigada, classe 15 kV, com 2 transformadores a seco      |
| Chave Seccionadora   | 15 kV — operação manual/motorizada                        |
| Banco de Capacitores | Correção de fator de potência — automático                |
| QGBT                 | Quadro Geral de Baixa Tensão da subestação                |
| QGBD                 | Quadro de Transferência de Carga (comutação rede/gerador) |
| Alimentação          | Concessionária EDP Espírito Santo                         |

## 3. ESCOPO TÉCNICO — PARTE A: GRUPO GERADOR

Os serviços relativos ao Grupo Gerador dividem-se em quatro frentes principais, conforme itens 1.0 e 2.0 da Planilha Orçamentária:

### 3.1. Manutenção Preventiva (SRAES-GER-001)

A contratada deverá realizar a manutenção preventiva programada do equipamento, que inclui, mas não se limita a:

- Limpeza superficial do motor, alternador, radiador e painel de comando, removendo poeira, óleo acumulado e detritos com pano limpo e solvente dielétrico;
- Reaperto geral de conexões elétricas (bornes de bateria, cabos de força, barramentos do alternador) e mecânicas (parafusos de fixação, suportes de coxins antivibratórios, mangueiras do sistema de arrefecimento e combustível);
- Verificação do nível e estado do eletrólito das baterias, tensão de flutuação do carregador automático e funcionamento do sistema de pré-aquecimento do bloco (resistência elétrica de aquecimento da água);
- Inspeção visual das correias do alternador de carga, verificando tensão, desgaste e alinhamento das polias;
- Verificação do nível de combustível no tanque diário e integridade das linhas de alimentação e retorno (mangueiras, abraçadeiras e conexões);

- Testes de funcionamento: acionamento a vazio (sem carga) por no mínimo 15 minutos, verificando pressão de óleo, temperatura da água, rotação (RPM) e tensão/frequência de saída do alternador;
- Simulação de queda de rede com transferência de carga real, a ser agendada com a fiscalização com no mínimo 48h de antecedência para evitar interrupções indevidas, verificando tempo de partida, estabilização de tensão/frequência e retorno automático à rede concessionária.

### **3.2. Manutenção Corretiva Agendada — Troca de Peças e Fluidos (SRAES-GER-002)**

Fornecimento e substituição técnica dos consumíveis, utilizando peças genuínas ou de primeira linha (padrão Scania/WEG):

- Drenagem completa do cárter, descarte ecológico do óleo usado conforme Resolução CONAMA 362/2005 (certificado de destinação final) e substituição por 36 litros de óleo lubrificante mineral 15W40 (especificação Scania LDF-3);
- Drenagem do sistema de arrefecimento, limpeza interna do circuito com flush químico (remoção de depósitos e incrustações) e substituição por 38 litros de aditivo de arrefecimento orgânico (OAT) pronto para uso;
- Substituição do filtro de ar primário (elemento filtrante padrão Scania), com verificação do indicador de restrição e limpeza do corpo do filtro;
- Substituição do kit de filtros de óleo lubrificante e combustível (pré-filtro separador de água, filtro fino de combustível e filtro de óleo), todos padrão OEM ou equivalente homologado;
- Substituição do jogo de reparos (anéis o-rings, borrachas de vedação e juntas) dos tampões de drenagem e conexões hidráulicas;
- Aplicação de tratamento químico no sistema de injeção e lubrificação, utilizando aditivos de conservação e limpeza homologados (ex.: linha TUNAP 957 para injeção, 985 para lubrificação e 989 para arrefecimento, ou equivalente técnico comprovado).

### **3.3. Teste de Resistência de Isolação — Megagem (SRAES-GER-003)**

A contratada deverá realizar teste especializado de resistência de isolação (Megagem) nas bobinas da unidade geradora (alternador):

- O ensaio visa identificar possíveis fugas de corrente, degradação da isolação interna dos enrolamentos (fase-fase e fase-terra) e riscos de curto-circuito incipiente;
- Deverá ser utilizado megôhmetro digital com capacidade mínima de 1.000 V DC, com certificado de calibração vigente emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO (RBC);
- A medição deverá ser realizada com o alternador desconectado do barramento, registrando os valores de resistência de isolamento (em MΩ) para cada enrolamento, temperatura ambiente e índice de polarização (IP);
- Os resultados deverão ser comparados com os valores mínimos admissíveis conforme NBR 5383 e registrados em formulário próprio, que integrará o laudo técnico final.

### **3.4. Laudo Técnico e Plano de Manutenção (SRAES-GER-004)**

Após a conclusão de todas as intervenções mecânicas, elétricas e ensaios (incluindo a megagem), o engenheiro responsável da contratada deverá emitir um Laudo Técnico Situacional contendo:

- Atestado da plena operacionalidade do equipamento, com registro dos parâmetros de funcionamento medidos (pressão de óleo, temperatura, tensão, frequência, corrente de carga e RPM);
- Registro fotográfico completo (antes/durante/depois) de todos os componentes inspecionados e serviços executados;
- Capítulo específico apontando a próxima manutenção preventiva requerida, incluindo cronograma sugerido de trocas futuras (filtros, óleo, aditivo, correias, baterias), com base nas horas de operação e tempo calendário;
- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA/ES, atestando os serviços de engenharia mecânica e/ou elétrica executados.

### 3.5. Peças, Fluidos e Insumos (Itens 2.1 a 2.6)

A contratada deverá fornecer os seguintes materiais, todos com nota fiscal e certificado de qualidade/homologação:

| Item | Descrição                                                   | Unid | Quant |
|------|-------------------------------------------------------------|------|-------|
| 2.1  | Kit de Filtros de Óleo e Combustível (padrão OEM Scania)    | un   | 1     |
| 2.2  | Filtro de Ar Primário (Padrão Scania)                       | un   | 1     |
| 2.3  | Jogo de Reparos (Borrachas, O-rings e Juntas)               | un   | 1     |
| 2.4  | Óleo Lubrificante Mineral 15W40 (Scania LDF-3)              | L    | 36    |
| 2.5  | Aditivo de Arrefecimento OAT (pronto para uso)              | L    | 38    |
| 2.6  | Kit de Limpeza Química — Linha TUNAP ou equivalente técnico | un   | 1     |

## 4. ESCOPO TÉCNICO — PARTE B: SUBESTAÇÃO ELÉTRICA

Os serviços relativos à Subestação Elétrica dividem-se conforme os itens 3.0 e 4.0 da Planilha Orçamentária. A proposta de referência técnica foi a da empresa ECOCEL Comércio e Serviços Ltda (PR 052601-26-REV00).

### 4.1. Chave Seccionadora 15 kV (SRAES-SUB-001)

A contratada deverá executar os seguintes serviços na chave seccionadora de 15 kV:

- Realizar limpeza geral, desoxidação e reaperto de todas as conexões elétricas (terminais, barramentos e cabos de alimentação);
- Realizar inspeção visual detalhada dos isoladores (verificação de trincas, carbonização, deposição de sujeira, trilhamento elétrico e integridade mecânica);
- Efetuar ensaio de resistência de isolamento (Megger) com megôhmetro calibrado, tensão de teste conforme classe do equipamento (15 kV), registrando valores em MΩ para cada polo;
- Verificar folga dos contatos fixos e móveis, articulações e mecanismo de acionamento das chaves (manual e/ou motorizado);
- Realizar teste mecânico de operação (abertura/fechamento completo), verificação do intertravamento de segurança e reaperto dos elementos de fixação das chaves em alvenaria/concreto.

## 4.2. Transformadores a Seco — 2 unidades (SRAES-SUB-002)

Para cada uma das 2 (duas) unidades de transformador a seco, a contratada deverá:

- Realizar limpeza a seco (aspiração industrial antiestática, pincéis isolantes e panos de microfibra secos) e inspeção visual detalhada: verificação de fissuras, trincas e perfurações no isolamento de resina epóxi, oxidação de partes metálicas, estado das conexões e aterramento;
- Conferir e executar reaperto das buchas de isolamento de alta e baixa tensão, espaçadores do entreferro e suportes/grampas das bobinas, utilizando torquímetro isolado com valores de torque conforme especificação do fabricante;
- Realizar inspeção e limpeza dos isoladores de passagem (bushings), acessórios de proteção (para-raios, fusíveis, TCs/TPs se houver) e reaperto de todas as conexões de AT e BT.

**IMPORTANTE: Transformadores a seco NÃO admitem solventes líquidos para limpeza. Utilizar exclusivamente métodos a seco conforme NBR 10295.**

## 4.3. Banco de Capacitores (SRAES-SUB-003)

A contratada deverá executar os seguintes serviços no banco de capacitores:

- Realizar inspeção visual completa e efetuar limpeza geral do quadro (remoção de poeira acumulada, verificação de ventilação e estado geral dos componentes);
- Lubrificar mecanismos e reapertar todas as conexões elétricas internas (barramentos, terminais dos capacitores, contadores e disjuntores);
- Verificar continuidade e integridade do aterramento do quadro;
- Inspecionar visualmente cada capacitor individualmente (deformação, vazamento de óleo/dielétrico, descoloração), cabos e componentes de manobra (contadores, fusíveis, relés);
- Medir corrente de cada estágio de capacitores com alicate amperímetro true-RMS calibrado, comparando com valores nominais;
- Testar sequência de chaveamento automático dos estágios (liga/desliga) e conferir parametrização do controlador automático de fator de potência (setpoints, tempo de comutação, modo de operação).

## 4.4. QGBT e QGBD — Quadro de Transferência de Carga (SRAES-SUB-004)

A contratada deverá executar a manutenção preventiva em dois quadros elétricos:

- **QGBT** — Quadro Geral de Baixa Tensão da subestação — distribuição geral de energia do edifício.
- **QGBD** — Quadro de Transferência de Carga do Grupo Gerador — painel de comutação automática rede/gerador, responsável pela transferência da alimentação elétrica quando há falha na concessionária (EDP).

Para ambos os quadros, os serviços incluem:

- Inspeção visual completa (estado dos barramentos, cabos, disjuntores, contadores, relés de proteção, bornes e identificação dos circuitos);
- Limpeza geral interna e externa (aspiração, remoção de poeira, verificação de vedação das portas e filtros de ventilação);

- Lubrificação dos mecanismos de acionamento e reaperto de todas as conexões com torquímetro isolado;
- Verificação de continuidade e integridade do aterramento de cada quadro;
- No QGBD: teste funcional completo da comutação automática rede/gerador, verificação dos contadores de transferência, relés de subtensão/sobretensão, temporização de partida do gerador e retorno à rede, e funcionamento do intertravamento mecânico e elétrico.

#### **4.5. Aterramento do Abrigo (SRAES-SUB-005)**

A contratada deverá:

- Verificar a continuidade elétrica das malhas de aterramento do abrigo da subestação, incluindo conexões aparentes (soldas exotérmicas, conectores mecânicos e barras de equalização);
- Realizar medição da resistência de terra com terrômetro digital calibrado (método de queda de potencial — 3 pontos), registrando os valores em  $\Omega$  e comparando com o limite máximo de 10  $\Omega$  (NBR 5410/NBR 15749);
- Emitir parecer técnico sobre a conformidade da malha de aterramento, indicando eventuais necessidades de manutenção corretiva (recravação de hastes, refazimento de soldas, complementação de malha).

#### **4.6. Documentação Técnica — ART e Relatório (SRAES-SUB-006)**

A contratada deverá emitir a seguinte documentação técnica relativa à subestação:

- ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de manutenção preventiva junto ao CREA/ES, em nome do engenheiro eletricista responsável técnico, abrangendo todos os serviços executados na subestação;
- Relatório técnico completo com registro fotográfico de todos os equipamentos inspecionados (antes/durante/depois), incluindo identificação de cada ponto fotografado e descrição dos serviços realizados;
- Laudo das condições operacionais da subestação, incluindo parecer conclusivo sobre o estado de cada equipamento, resultados dos ensaios (Megger, resistência de terra, medição de corrente) e recomendações para a próxima manutenção.

### **5. EXCLUSÕES DO ESCOPO**

Não fazem parte do presente escopo contratual os seguintes serviços:

- Ensaios de simultaneidade e tempo de abertura/fechamento dos contatos dos disjuntores classe 15 kV;
- Ensaios de bancada em laboratório (levantamento de características tempo  $\times$  corrente/tensão, looping test dos relés de proteção);
- Fornecimento de componentes não especificados que venham a apresentar estado de falha iminente durante a manutenção (serão objeto de aditivo contratual);
- Obras civis, mecânicas e hidráulicas no abrigo da subestação ou sala do gerador;
- Elaboração de projeto elétrico, as-built ou memorial de cálculo;

- Fornecimento de técnico em segurança do trabalho (responsabilidade da contratada incluir na equipe).

## 6. NORMAS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

| Norma/Legislação    | Descrição                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| NR-10               | Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade      |
| NR-06               | Equipamentos de Proteção Individual (EPI)                |
| NR-35               | Trabalho em Altura (quando aplicável)                    |
| NBR 14039           | Instalações Elétricas de Média Tensão (1,0 kV a 36,2 kV) |
| NBR 5410            | Instalações Elétricas de Baixa Tensão                    |
| NBR 5419            | Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)            |
| NBR 5383            | Máquinas Elétricas Girantes — Ensaio                     |
| NBR 10295           | Transformadores a Seco — Ensaio                          |
| Lei 14.133/2021     | Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos       |
| Decreto 7.983/2013  | Regras para elaboração de orçamento de referência        |
| IN SEGES/ME 65/2021 | Procedimento para pesquisa de preços                     |
| CONAMA 362/2005     | Destinação de óleo lubrificante usado                    |

## 7. SEGURANÇA DO TRABALHO

A equipe técnica deverá atender integralmente às normas de segurança aplicáveis:

- Todos os profissionais devem portar os EPI aplicáveis: luvas isolantes classe adequada, proteção auditiva, óculos de segurança, capacete com jugular e calçado de segurança com biqueira isolante;
- A equipe que atuará na subestação deverá possuir treinamento em NR-10 Básico e NR-10 SEP (Sistema Elétrico de Potência), com certificados vigentes apresentados à fiscalização antes do início dos serviços;
- Emitir Análise Preliminar de Risco (APR) e Permissão de Trabalho (PT) antes do início das atividades, com aprovação da fiscalização do contrato;
- Realizar DDS (Diálogo Diário de Segurança) no início de cada jornada, com registro em ata assinada por todos os participantes;
- Os serviços na subestação devem ser realizados com desligamento total da alimentação, com aterramento temporário instalado, sinalização de segurança (placas, cones e fitas) e bloqueio/etiquetagem (LOTO);
- O desligamento da subestação deverá ser programado junto à EDP com no mínimo 15 (quinze) dias de antecedência, ficando a coordenação a cargo da Contratante;
- Fornecer conjunto de aterramento temporário completo (cabos, garras e hastes) durante todo o período de desligamento.

## 8. DESCARTE DE RESÍDUOS

A Contratada é integralmente responsável pela coleta, transporte e destinação final ambientalmente adequada de todos os fluidos contaminados (óleo queimado, aditivo velho, restos de solvente) e peças substituídas (filtros saturados, borrachas, juntas), devendo apresentar à Fiscalização o Manifesto de

Transporte de Resíduos (MTR) e o Certificado de Destinação Final (CDF) em conformidade com a Resolução CONAMA 362/2005 e demais legislações ambientais aplicáveis.

## 9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA

A empresa licitante deverá comprovar, na fase de habilitação técnica:

- Registro ativo no CREA com habilitação para serviços de engenharia elétrica e/ou mecânica;
- Responsável técnico (engenheiro eletricitista ou eletromecânico) com registro ativo no CREA/ES e experiência comprovada em manutenção de subestações e grupos geradores;
- Atestado(s) de capacidade técnica emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando serviços similares (manutenção de subestação de média tensão e/ou grupo gerador diesel);
- Comprovação de treinamento NR-10 Básico e NR-10 SEP para toda a equipe técnica, com certificados vigentes;
- Seguro de responsabilidade civil profissional vigente, com cobertura compatível com o valor contratual.

## 10. EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA

| Função                      | Quant | Habilitação           | Escopo                                   |
|-----------------------------|-------|-----------------------|------------------------------------------|
| Engenheiro Eletricista (RT) | 1     | CREA ativo, NR-10 SEP | Supervisão geral, ensaios, laudos e ART  |
| Eletricista Especializado   | 2     | NR-10, NR-10 SEP      | Execução dos serviços em MT e BT         |
| Auxiliar de Eletricista     | 2     | NR-10                 | Apoio operacional, limpeza e sinalização |

## 11. PRAZO DE EXECUÇÃO E CRONOGRAMA

Os serviços deverão ser executados conforme o seguinte cronograma:

| Etapas | Serviço                            | Prazo                 | Observação                           |
|--------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 1      | Grupo Gerador (Itens 1.0 + 2.0)    | 1 dia útil            | Jornada comercial (08h às 17h)       |
| 2      | Subestação (Itens 3.0 + 4.0)       | 1 dia (fim de semana) | 08h às 14h — requer desligamento EDP |
| 3      | Relatórios e ART (Itens 1.4 + 4.1) | Até 10 dias úteis     | Entrega dos laudos + ART emitida     |

A execução dos serviços na subestação está condicionada ao desligamento programado junto à EDP, que deve ser solicitado com no mínimo 15 (quinze) dias de antecedência pela Contratante.

## 12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Executar os serviços em estrita conformidade com esta Especificação Técnica e a Planilha Orçamentária;
- Disponibilizar equipe técnica habilitada, com treinamento NR-10/NR-10 SEP, uniformizada, com EPIs e ferramental adequado;

- Fornecer todo o ferramental, instrumentos de medição calibrados (megôhmetro, terrômetro, amperímetro) e equipamentos necessários à execução;
- Fornecer conjunto de aterramento temporário completo durante o desligamento da subestação;
- Emitir ART junto ao CREA/ES para todos os serviços de engenharia executados;
- Responsabilizar-se integralmente por danos causados ao patrimônio público durante a execução dos serviços;
- Coletar e destinar adequadamente todos os resíduos gerados, apresentando MTR e CDF à fiscalização;
- Entregar relatório técnico completo com registro fotográfico em até 10 (dez) dias úteis após a conclusão dos serviços.

### 13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Liberar permissão de trabalho e acesso controlado às áreas e equipamentos;
- Autorizar utilização de dispositivo eletrônico para registro fotográfico dos serviços;
- Disponibilizar documentos técnicos, especificações, projetos e diagramas unifilares necessários;
- Acompanhar o desenvolvimento dos serviços através de fiscalização técnica designada;
- Programar junto à EDP o desligamento do ponto de entrega com 15 (quinze) dias de antecedência.

### 14. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos e pagos conforme os critérios abaixo:

| Parcela    | Condição de Pagamento                                                                   | % do Total |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1ª Parcela | Após conclusão dos serviços de campo (Gerador + Subestação), atestada pela Fiscalização | 70%        |
| 2ª Parcela | Após entrega e aprovação dos relatórios técnicos, laudos e ART (itens 1.4 e 4.1)        | 30%        |

A Nota Fiscal deverá ser emitida somente após a atestação formal da fiscalização, com vencimento de 30 (trinta) dias corridos.

### 15. QUADRO RESUMO ORÇAMENTÁRIO DE REFERÊNCIA

| Parte | Descrição                             | Subtotal (Com BDI 25%) |
|-------|---------------------------------------|------------------------|
| A     | Grupo Gerador (Itens 1.0 + 2.0)       | R\$ 10.356,57          |
| B     | Subestação Elétrica (Itens 3.0 + 4.0) | R\$ 12.473,30          |
|       | TOTAL GERAL DE REFERÊNCIA             | R\$ 22.829,87          |

Os valores acima são referenciais, compostos analiticamente com base no SINAPI 04/2026 (ES, desonerado), SBC 05/2026 (ES), SICRO3 01/2026 (ES), IOPES 01/2026 (ES) e cotações de mercado da Grande Vitória, com BDI de 25% (Acórdão TCU 2.622/2013).

## 16. OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES PARA A EQUIPE DE LICITAÇÃO

**⚠ RECOMENDAÇÃO TÉCNICA — PERIODICIDADE SEMESTRAL DO GRUPO GERADOR** — Recomenda-se que a contratação da manutenção preventiva e corretiva do Grupo Gerador (Parte A — Itens 1.0 e 2.0) seja realizada com periodicidade SEMESTRAL (a cada 6 meses), totalizando 2 (duas) intervenções por ano. Essa periodicidade atende às recomendações dos fabricantes (Scania e WEG) e às boas práticas de engenharia para equipamentos de emergência que permanecem em standby contínuo, evitando a degradação prematura de fluidos, filtros e componentes elétricos por tempo de inatividade.

### Orientações adicionais para a equipe de licitação:

- **Modalidade sugerida:** Dispensa de licitação (art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021) para o valor global de R\$ 22.829,87, ou Pregão Eletrônico caso se opte pela contratação anual (2 preventivas do gerador + 1 preventiva da subestação).
- **Contrato anual estimado:** Caso a contratação seja anualizada com periodicidade semestral para o gerador: Gerador ( $2 \times \text{R\$ } 10.356,57 = \text{R\$ } 20.713,14$ ) + Subestação ( $1 \times \text{R\$ } 12.473,30$ ) = R\$ 33.186,44/ano.
- **Subestação — periodicidade:** A manutenção preventiva da subestação pode ser anual (1 vez ao ano), desde que não haja ocorrências que justifiquem antecipação.
- **Agrupamento dos lotes:** Recomenda-se lote único (Gerador + Subestação), pois são escopos complementares que compartilham equipe técnica (NR-10 SEP) e equipamentos de medição, gerando economia de mobilização.
- **Desligamento EDP:** Incluir no cronograma contratual a obrigatoriedade de agendamento do desligamento junto à EDP com 15 dias de antecedência. Execução na subestação preferencialmente em fim de semana.
- **Documentação obrigatória:** Exigir no edital: ART emitida, laudo técnico com registro fotográfico, MTR/CDF de resíduos e certificados de calibração dos instrumentos de medição utilizados.

## 17. DISPOSIÇÕES GERAIS

- Os serviços deverão ser executados de segunda a sexta das 08h às 17h (gerador) e em fim de semana das 08h às 14h (subestação), salvo autorização expressa da fiscalização;
- Quaisquer serviços fora do escopo técnico definido neste documento serão objeto de aditivo contratual, previamente autorizado pela Administração;
- Os casos omissos serão resolvidos pela fiscalização do contrato, com base nas normas técnicas aplicáveis e na legislação vigente;
- A Contratada deverá reparar, às suas expensas, quaisquer danos causados às instalações do edifício durante a execução dos serviços.

Vitória/ES, maio de 2026.

---

**Luis Fernando**

Setor de Engenharia — SRAES/MGI